t.me/konkurbanks

۲۵- کدام مورد، ویژگی یاخته‌های سطح داخلی مری را بیان می‌کند؟

۱) همانند بافت روده، هستهٔ یاخته‌های آن دقیقاً در یک راستا قرار دارد.

۲) ضمن فاصله‌گرفتن از غشای پایه، حجم یاخته‌های آن کاهش پیدا می‌کند.

۳) یاخته‌های آن هستهٔ بزرگ‌تری نسبت به بافت موجود در زیر غشای پایه دارند.

۴) همانند بافت روده، یاخته‌های آن هستهٔ بیضوی دارند که محل استقرار دنای خطی است.

۲۶- در خصوص انواع اصلی یاخته‌های ماهیچه‌ای بدن انسان، کدام عبارت صحیح است؟

۱) هیچ‌یک از انواع آنها، انشعابات یاخته‌ای ندارند.

۲) اغلب انواع آنها، به طور معمول بیش از یک هسته دارند.

۳) همهٔ انواع آنها، آنزیم‌هایی برای تشکیل و یا تجزیهٔ گلیکوژن دارند.

۴) درصد کمی از انواع آنها، دارای پروتئین‌های انقباضی (اکتین و میوزین) هستند.

۲۷- طبق مطالب کتاب‌درسی، یک سرخرگ در پردهٔ صفاق به همراه انشعاباتش، خون‌رسانی به روده‌ها را برعهده دارد. در ارتباط با آن، کدام عبارت نادرست است؟

۱) تعداد انشعابات بیشتری در سمت رودهٔ باریک نسبت به رودهٔ بزرگ ایجاد می‌کند.

۲) در خارج از صفاق و در مجاورت آپاندیس، چندین انشعاب کوتاه می‌سازد.

۳) قطر این سرخرگ با نزدیک‌شدن به نوعی بنداره، کم می‌شود.

۴) بخش انتهایی آن، به خون‌رسانیِ رودهٔ کور می‌پردازد.

۲۸- کدام دو بخش ذکرشده از دستگاه گوارش، به‌صورت طبیعی در یک سمت از بدن قرار دارند؟

۱) بالاترین بخش اندام تولیدکنندهٔ صفرا و پایین‌ترین بخش رودهٔ بزرگ

۲) بندارهٔ واردکنندهٔ مواد غذایی به بخش کیسه‌ای‌شکل لولهٔ گوارش و آپاندیس

۳) بالاترین بخش از رودهٔ بزرگ و اندام لنفی تخریب‌کنندهٔ گویچه‌های قرمز فرسوده

۴) قطورترین بخش پانکراس و اندام ذخیره‌کنندهٔ شیرهٔ فاقد آنزیم و مؤثر در گوارش لیپیدها

۲۹- در خصوص گروهی از لایه‌های تشکیل‌دهندهٔ روده که بین فضای داخلیِ آن و لایهٔ بیرونی قرار دارند، کدام مورد را می‌توان بیان نمود؟

۱) فقط در یکی از آن‌ها، یاخته‌هایی مشاهده می‌شوند که غشای آن‌ها چین‌خورده است.

۲) فقط یکی از آن‌ها، مستقیماً در به‌راه‌افتادن حرکات منظم لولهٔ گوارش نقش دارد.

۳) همهٔ آن‌ها، در سطح داخلی‌ترِ خود با نوعی لایهٔ دیگر ارتباط دارند.

۴) در همهٔ آن‌ها، شبکهٔ یاخته‌های عصبی مشاهده می‌شود.

۳۰- کدام مورد درست است؟

۱) هر غدهٔ بزاقی که در زیرِ زبان قرار دارد، ترشحات خود را از طریق یک مجرا به فک پایین می‌ریزد.

۲) نزدیک‌ترین غدهٔ بزاقی بزرگ به زبان کوچک، پایین‌ترین غدهٔ بزاقی بزرگ نیز محسوب می‌شود.

۳) بزرگ‌ترین غدهٔ بزاقی، ترشحات خود را از روی عضلهٔ حرکت‌دهندهٔ فک پایین عبور می‌دهد.

۴) هر غدهٔ بزاقی که ترشحات خود را به فک بالا می‌ریزد، در نزدیکی لالهٔ گوش قرار دارد.

۳۱- در خصوص حرکات منظم لولهٔ گوارش در فردی سالم، کدام گزینه درست است؟

۱) حرکتی که نیاز به چندین حلقهٔ انقباضی دارد، تودهٔ غذا را اندکی به سمت جلو منتقل می‌کند.

۲) حرکتی که با ایجاد فقط یک حلقهٔ انقباضی شروع می‌شود، همواره محتویات لوله را از دهان دور می‌کند.

۳) هر حرکتی که در گوارش مواد درونِ لوله نقش دارد، همواره به شبکهٔ عصبی موجود در لایهٔ ماهیچه‌ای وابسته است.

۴) هر حرکتی که برای مخلوط‌شدن غذا با شیرهٔ معده لازم است، همواره توسط بافتی با یاخته‌های دوکی‌شکل انجام می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

t.me/konkurbanks

۳۲- در مسیر گوارش غذا در انسانی سالم، طی فرایندی غذا با فشار وارد بخشی شبیه به چهارراه می‌شود. در خصوص این فرایند، کدام گزینه نادرست است؟

۱) ترشح نوعی گلیکوپروتئین از غدد مخاطی مری

۲) شل‌شدن بندارهای در مجاورت با لوب کوچک‌تر کبد

۳) تغییر وضعیت ماهیچه‌های متصل به استخوان فک پایین

۴) گشاد شدن دیوارهٔ حلق در پی تحریک یاخته‌های عصبی آن

۳۳- در حین ورود و عبور لقمهٔ غذایی از حلق در انسانی سالم و بالغ، حرکتِ کدام بخشِ زیر با باقی گزینه‌ها، متفاوت است؟

۱) بخشی ماهیچه‌ای در کف دهان

۲) بخشی مؤثر در ایجاد صدای فرد

۳) بخشی غضروفی در ابتدای حنجره

۴) بخشی متحرک در سقف حفرهٔ حلق

۳۴- مطابق مطالب کتاب‌درسی، نوعی یاختهٔ موجود در مخاط معده، ریزکیسه (وزیکول) های متعددی را در سطحی نزدیک به مجرای غده نگهداری می‌کند. در خصوص این یاخته، کدام مورد درست است؟

۱) همانند یاخته‌های کروی‌شکل، هیچ ماده‌ای را وارد خون نمی‌کند.

۲) همانند یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ مادهٔ مخاطی، ظاهری سنگ‌فرشی دارد.

۳) برخلاف یاخته‌های ترشح‌کنندهٔ HCO_3^-، با یاخته‌های کناری در تماس است.

۴) برخلاف فراوان‌ترین یاخته‌های غده، نوعی آنزیم فعال را به درونِ مجرا ترشح می‌کند.

۳۵- مطابق مطالب کتاب‌درسی، در نوعی بیماری مرتبط با لولهٔ گوارش، مخاط مری دچار آسیب می‌شود. چند مورد، می‌تواند باعث ایجاد و یا تشدید این بیماری شود؟

الف- کاهش تولید نوعی مادهٔ جاذب آب، توسط مری

ب- کاهش ترشح یون HCO_3^- توسط یاخته‌های غدهٔ معده

ج- افزایش فعالیت شبکهٔ عصبی موجود در لایهٔ زیرمخاطی معده

د- افزایش مدت‌زمان اتصال اکتین و میوزین به یکدیگر در یاخته‌های انتهای مری

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۶- صفرای ساخته‌شده در کبد، توسط دو مجرای اصلی وارد مجرای کبدی مشترک شده و از طریق آن در نهایت در کیسهٔ صفرا ذخیره می‌شود. کدام گزینه در خصوص این مجاری، درست است؟

۱) فقط یکی از این دو مجرا، از بافت پیوندی بین دو لوب کبد عبور می‌کند.

۲) فقط یکی از این دو مجرا، محتویات خود را با محتویات پانکراس ادغام می‌کند.

۳) هر دوی این مجاری، مسیری کاملاً افقی را برای رسیدن به یکدیگر طی می‌کنند.

۴) هر دوی این مجاری، به‌دنبال ایجاد شدن سنگ در کیسهٔ صفرا، دچار آسیب شدید می‌شوند.

۳۷- کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«در دستگاه گوارش یک فرد سالم و بالغ، محل ..... گوارش شیمیایی .....»

۱) آغاز - پروتئین‌ها، با ترشح نوعی پپک شیمیایی دوربرد، سبب تولید عامل (فاکتور) داخلی می‌شود.

۲) تکمیل - لیپیدها، بلافاصله قبل از اندامی قرار دارد که در نزدیکی قوس بزرگ معده است.

۳) آغاز - کربوهیدرات‌ها، تحت‌تأثیر شبکه‌های عصبی روده‌ای به ترشح بزاق می‌پردازد.

۴) تکمیل - پروتئین‌ها، شامل سه لایهٔ ماهیچه‌ای در سه جهت مختلف است.

rubika.ir/Tahlilazemoon

t.me/konkurbanks

۳۸- شخصی به دلیل گسترش غیرقابل‌کنترل و بیش از حد یاخته‌های سرطانی در معدهٔ خود، مجبور به برداشت آن شده است. چند مورد، می‌تواند از عواقب قابل‌مشاهده در این شخص باشد؟

الف) کاهش ظرفیت حمل اکسیژن در خون

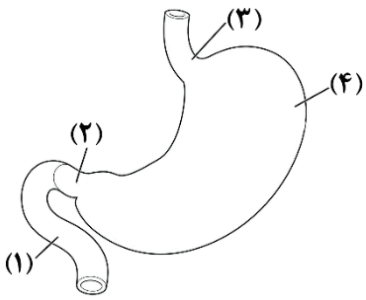
ب) افزایش ترشحات اندام‌های لوبیایی‌شکلِ شکم

ج) اختلال در هضم فراوان‌ترین مولکول‌های زیستی غذا

د) اختلال در ساخت ویتامین لازم جهت خون‌سازی در مغز استخوان

۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۳۹- شکل زیر، بخش‌هایی از لولهٔ گوارش در یک انسان سالم و بالغ را نشان می‌دهد. باتوجه‌به آن، کدام مورد صحیح است؟



۱) قدرت اتصال رشته‌های اکتین به میوزین، در ساختار «۳» نسبت به ساختار «۲» بیشتر است.

۲) در بخش «۴»، لایهٔ ماهیچه‌ای ویژه‌ای در مجاورت با لایهٔ بیرونی مشاهده می‌شود.

۳) شیرهٔ تولید شده توسط ساختار «۱»، شامل یون‌های مختلف و آنزیم است.

۴) ساختار «۲»، در مجاورت بخش ابتدایی کولون افقی قرار می‌گیرد.

۴۰- مطابق مطالب فصل ۲ زیست‌شناسی ۱، در ارتباط با انواع شیره‌های گوارشی، کدام مورد به طور حتم صحیح است؟

۱) پس از ساخت، ابتدا ذخیره و سپس در زمان مناسب ترشح می‌شوند.

۲) محتوی آب و یون‌ها بوده و از طریق مجرایی به لولهٔ گوارش تخلیه می‌شوند.

۳) موسین موجود در ترکیب آن‌ها، از خراشیدگی مجرای گوارشی جلوگیری می‌کند.

۴) دارای خاصیت قلیایی بوده و حاوی نوعی ترکیب تشکیل‌شده از قند و پروتئین هستند.

۴۱- پانکراس (لوزالمعده) در انسان، به لحاظ ساختار ظاهری، از یک بخش سَری و یک بخش دُمی تشکیل شده است. اگر بخش سری را H و بخش دمی را T بنامیم، کدام گزینه در ارتباط با آن‌ها درست است؟

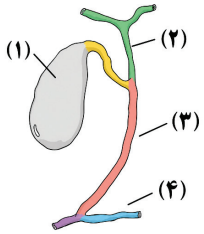
۱) بخش T نسبت به بخش H، به بندارهٔ واقع در انتهای مری نزدیک‌تر است.

۲) مجرای اصلی بخش T پس از ورود به بخش H، تنها دو شاخه ایجاد می‌کند.

۳) بخش H برخلاف بخش T، حاوی جزایر دایره‌ای‌شکل با یاخته‌های درون‌ریز است.

۴) بخش T همانند بخش H، در سمتی مخالف با بندارهٔ انتهای رودهٔ باریک واقع شده است.

۴۲- در یک بیمار مراجعه‌کرده به اورژانس، معاینات پزشک تشکیل سنگ در کیسهٔ صفرا یا مجاری مرتبط با آن را تأیید می‌کند. اگر محل تشکیل سنگ در محدودهٔ ..... باشد، ...



۱) «۴» باشد، اختلالی در گوارش چربی‌ها ایجاد نمی‌شود.

۲) «۳» باشد، درصد چربی در مدفوع فرد بالاتر از حد نرمال است.

۳) «۱» باشد، سنگ حاوی رسوب یکنواختی از ترکیبات صفراوی است.

۴) «۲» باشد، به محض انسداد مجرا، جذب برخی ویتامین‌ها دچار مشکل می‌شود.

۴۳- چند مورد، دربارهٔ نوعی ترکیب شیمیایی موجود در صفرا که از پیوند گلیسرول با یک گروه فسفات و دو مولکول اسید چرب به وجود می‌آید، درست است؟

الف- می‌تواند در بزرگ‌ترین اندام غده‌ای ناحیهٔ شکمی ذخیره گردد.

ب- به طور مستقیم در ساخت انواعی از هورمون‌ها شرکت می‌کند.

ج- در تشکیل رسوبات لایه‌ای سنگ کیسهٔ صفرا نقش دارد.

د- فراوان‌ترین لیپید موجود در غشای یاخته‌ای است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

rubika.ir/Tahlilazemoon

t.me/konkurbanks

۴۴- در ارتباط با بنداره‌های لولهٔ گوارش، کدام عبارت را نمی‌توان بیان نمود؟

۱) بنداره‌ای که سخت‌تر از سایرین باز می‌شود، در نزدیکی مجرای صفرا است.

۲) بنداره‌ای که در بیماری ریفلاکس آسیب می‌بیند، به سقف معده متصل است.

۳) بنداره‌ای که مواد گوارش‌نیافته را عبور می‌دهد، در سمت راست بدن قرار دارد.

۴) بنداره‌ای که در انتهای لولهٔ گوارش قرار دارد، توسط اعصاب پیکری کنترل می‌شود.

۴۵- در کتاب‌درسی طی آزمایشی، به اثر آمیلاز بزاق بر نشاسته اشاره شده است. لولهٔ حاوی نشاسته و لوگول را لولهٔ شمارهٔ «۱»، لولهٔ حاوی بزاق و لوگول را لولهٔ شمارهٔ «۲»، و لولهٔ حاوی نشاسته و بزاق و لوگول را لولهٔ شمارهٔ «۳» نام‌گذاری می‌کنیم. باتوجه‌به مطالب مطرح‌شده، کدام عبارت صحیح است؟

۱) در لولهٔ شمارهٔ «۲»، تغییررنگ محلول لوگول قابل‌انتظار است.

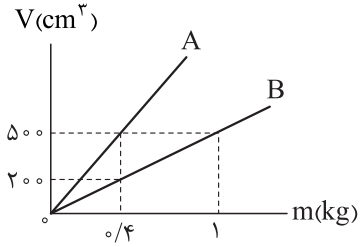
۲) در لولهٔ شمارهٔ «۱»، لوگول در حضور نشاسته، به رنگ آبی در می‌آید.

۳) در لولهٔ شمارهٔ «۳»، نشاسته در دمای اتاق به واحدهای سازنده تجزیه می‌شود.

۴) در لولهٔ شمارهٔ «۳»، ایجاد محیط اسیدی باعث افزایش فعالیت آنزیم‌های بزاقی می‌شود.

rubika.ir/Tahlilazemoon

۲۸- نمودار حجم برحسب جرم دو مایع A و B به شکل زیر است. اگر جرم یکسانی از این دو مایع مخلوط شوند، چگالی مخلوط حاصل چند کیلوگرم بر لیتر است؟



۱) $\frac{۷}{۸}$
۲) $\frac{۸}{۷}$
۳) $\frac{۷۰۰۰}{۸}$
۴) $\frac{۸۰۰۰}{۷}$

۲۹- چگالی سرب، $\frac{۳}{۲}$ برابر چگالی آهن است. اگر شعاع داخلی و خارجی کرهٔ توخالی سربی A به ترتیب برابر ۲a و ۴a و شعاع کرهٔ آهنی توپر B برابر ۳a باشد، جرم کرهٔ A چند برابر جرم کرهٔ B است؟

۱) $\frac{۲۸}{۹}$
۲) $\frac{۹}{۲۸}$
۳) $\frac{۴}{۹}$
۴) $\frac{۹}{۴}$

۳۰- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) شیشه نوعی آمورف است و از سردکردن آهستهٔ مایع به وجود می‌آید.
۲) عموماً فاصلهٔ بین ذرات سازندهٔ مایع بیشتر از فاصلهٔ بین ذرات سازندهٔ جامد است.
۳) سرعت پدیدهٔ پخش در گازها از سرعت پدیدهٔ پخش در مایع‌ها بیشتر است.
۴) حالت ماده، تنها به چگونگی حرکت ذره‌های سازندهٔ آن بستگی دارد.

۳۱- وضعیت مایعی که یک لولهٔ مویین شیشه‌ای به طور قائم در آن فرورفته، به شکل زیر است. کدام‌یک از موارد زیر دربارهٔ این مایع درست است؟



الف) نیروی هم‌چسبی مایع از نیروی دگرچسبی مایع و شیشه، بزرگ‌تر است.
ب) نیروی هم‌چسبی مایع از نیروی دگرچسبی مایع و شیشه، کوچک‌تر است.
پ) مایع، شیشه را تر می‌کند.
ت) مایع، شیشه را تر نمی‌کند.

۱) الف و پ
۲) الف و ت
۳) ب و پ
۴) ب و ت

۳۲- درون استوانه‌ای به شعاع قاعدهٔ ۱۰ cm، مقداری مایع به چگالی ۸۵۰ g / L می‌ریزیم و فشار در کف استوانه برابر ۸۰ cmHg می‌شود. اگر همین مقدار مایع را درون ظرفی مکعبی به ضلع ۳۰ cm بریزیم، فشار در کف ظرف چند سانتی‌متر جیوه می‌شود؟ ($\pi = ۳$ و فشار هوا ۷۱ cmHg فرض شود.)

۱) ۷۲
۲) ۷۴
۳) ۷۶
۴) ۸۰

محل انجام محاسبات

فایلاز | fileaz

۸۹- در یون A^{3+}، اختلاف تعداد نوترون‌ها و الکترون‌ها برابر ۷ است. اگر بین عنصر A و سومین عنصر فراوان‌تر موجود در ساختار سیاره مشتری، ۱۹ عنصر در جدول دوره‌ای وجود داشته باشد، عدد جرمی عنصر A کدام است؟

۱) ۴۲ ۲) ۴۸ ۳) ۵۲ ۴) ۵۶

۹۰- کدام‌یک از مطالب زیر درست است؟

۱) مجموع تعداد ذرات زیراتمی باردار در فراوان‌ترین ایزوتوپ طبیعی منیزیم، برابر با تعداد نوترون‌ها در این ایزوتوپ است.

۲) توده‌های سرطانی، رشد سریع داشته و برخلاف سلول‌های سالم بدن، می‌توانند ذرات گلوکز پرتوزا را جذب کنند.

۳) تیروئید، در قسمت جلوی گردن قرار داشته و در صورت بیماری، همواره مقدار جذب ید توسط آن افزایش می‌یابد.

۴) در روند تشکیل عنصرها، اولین فلز فراوان موجود در سیاره زمین بعد از اولین نافلز فراوان زمین به وجود آمده است.

۹۱- کدام‌یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱) تکنسیم یک عنصر رادیواکتیو بوده و در آن نسبت میان شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها بیشتر از ۱/۵ است.

۲) اورانیم، یک فلز پرتوزا محسوب شده و شماره تناوب آن در جدول دوره‌ای، ۲ برابر شماره تناوب فسفر است.

۳) شمار کل عناصر موجود در جدول دوره‌ای امروزی، بیش از ۴ برابر شمار عناصر ساختگی موجود در آن است.

۴) پسماند حاصل از راکتورهای اتمی، باید دفن شده و برخلاف مواد مصرف شده در راکتورها، خاصیت پرتوزایی ندارند.

۹۲- در یک نمونه از فلز لیتیم که از ایزوتوپ‌های طبیعی این عنصر ساخته شده است، به ازای هر اتم از ایزوتوپ سبک‌تر، ۹ اتم از ایزوتوپ سنگین‌تر وجود دارد. جرم یک نمونه از لیتیم فلوئورید (LiF) که شامل مجموعاً $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۳}$ یون می‌شود، برابر با چند گرم می‌شود؟ ($F = ۱۹\ g.mol^{-1}$)

۱) ۱۰/۰۴ ۲) ۵/۰۲ ۳) ۱۰/۳۶ ۴) ۵/۱۸

۹۳- با توجه به عدد اتمی دو عنصر مختلف از جدول تناوبی، کدام ویژگی از این دو عنصر را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد؟

۱) شماره گروه دو عنصر در جدول تناوبی
۲) بار الکتریکی یون پایدار حاصل از این دو عنصر
۳) جرم اتمی دو عنصر
۴) شماره تناوب دو عنصر در جدول تناوبی

۹۴- کدام‌یک از مطالب زیر نادرست است؟

۱) جرم مولی عنصری که برای ایجاد مقیاس (سنجه) جرم نسبی سایر اتم‌ها به کار می‌رود، برابر با $۱۲amu$ است.

۲) جرم هر اتم فلوئور هنگام تبدیل شدن به یون پایدار فلوئورید، به‌صورت محسوسی دچار تغییر نمی‌شود.

۳) دقت اندازه‌گیری باسکول‌های تنی تا یک صدم تن بوده و دقت ترازوی زرگری نیز تا یک صدم گرم است.

۴) پروتون با نماد شیمیایی $_{۱}^{۱}p^{+}$ نشان داده شده و جرم هر ذره از آن، کمی بیشتر از $۱amu$ است.

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP

۹۵- جرم اولیه یک ماده پرتوزا، برابر با ۹۶ گرم بوده و طی ۳ ساعت، جرم این ماده به اندازه ۹۴/۵ گرم کاهش می‌یابد. نیم‌عمر این ماده، برابر با چند ساعت بوده و پس از پایان این فرایند، به‌تقریب چند ذره از ماده مورد نظر باقی مانده است؟ (جرم مولی ماده رادیواکتیو را برابر با ۱۵۰ گرم بر مول در نظر بگیرید.)

۱) $۳/۰۱ \times ۱۰^{۲۱} - ۰/۶$
۲) $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۱} - ۰/۶$
۳) $۳/۰۱ \times ۱۰^{۲۱} - ۰/۵$
۴) $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۱} - ۰/۵$

۹۶- کدام موارد از عبارت‌های زیر درست هستند؟

الف ــ تناوب هفتم جدول دوره‌ای، در ساختار خود ۳۲ عنصر جای داده و به عنصری با عدد اتمی ۱۱۶ ختم می‌شود.
ب ــ عدد اتمی سومین عنصر موجود در گروه چهاردهم جدول دوره‌ای، ۲ برابر ششمین عنصر تناوب سوم آن است.
ج ــ گرم، رایج‌ترین یکای اندازه‌گیری جرم در آزمایشگاه بوده و هر واحد از آن، معادل با $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۳} amu$ است.
د ــ فلوئور، در دمای اتاق به حالت گاز بوده و تنها عنصر از گروه هفدهم است که با نماد یک حرفی نشان داده می‌شود.

۱) «الف» و «ب»
۲) «ب» و «ج»
۳) «ج» و «د»
۴) «الف» و «د»

۹۷- در مخلوطی از گازهای متان و کربن دی‌اکسید، شمار اتم‌های کربن و هیدروژن با هم برابر است. در یک نمونه ۲۹/۶ گرمی از این مخلوط گازی، چند مولکول متان وجود دارد؟ $(O = ۱۶ , C = ۱۲ , H = ۱ : g.mol^{-۱})$

۱) $۳/۶۱۲ \times ۱۰^{۲۳}$
۲) $۲/۴۰۸ \times ۱۰^{۲۳}$
۳) $۱/۸۰۶ \times ۱۰^{۲۳}$
۴) $۱/۲۰۴ \times ۱۰^{۲۳}$

۹۸- اگر در یون $^{۵۷}A^{۳+}$، شمار نوترون‌ها ۱/۲۵ برابر شمار الکترون‌ها باشد، در یک نمونه ۱۱۴ گرمی از کاتیون $^{۵۷}A^{۲+}$، چند عدد الکترون وجود دارد؟

۱) $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۴}$
۲) $۳/۰۱ \times ۱۰^{۲۴}$
۳) $۶/۰۲ \times ۱۰^{۲۵}$
۴) $۳/۰۱ \times ۱۰^{۲۵}$

۹۹- عدد اتمی عنصری که با $_{۳۱}Ga$ در یک گروه مشابه و با $_{۵۶}Ba$ در یک تناوب مشابه قرار گرفته است، چند برابر مجموع عدد اتمی عناصر اولیه سازنده سحابی‌ها است؟

۱) ۳۱
۲) ۲۵
۳) ۲۹
۴) ۲۷

۱۰۰- کدام‌یک از مطالب زیر، در رابطه با پرتوهای قرمزرنگ مرئی درست است؟

۱) کنترل تلویزیون، پیام‌های خود را با استفاده از این پرتوها به سمت گیرنده ارسال می‌کند.
۲) میزان انحراف این پرتوها در منشور، بیشتر از میزان انحراف پرتوهای آبی‌رنگ در منشور است.
۳) طول موج این پرتوهای مرئی در مقایسه با طول موج پرتوهای نارنجی‌رنگ مرئی کوتاه‌تر است.
۴) نسبت سطح انرژی این پرتوها به ریزموج‌ها، بزرگ‌تر از نسبت سطح انرژی آن‌ها به پرتوهای ایکس است.

محل انجام محاسبات

آزمون ماز
AzmonVIP